

BAB 1 Pengenalan Mobile Programming

1.1 Tujuan Pembelajaran

1. Menjelaskan konsep dasar mobile programming.
2. Memahami perbedaan aplikasi native dan cross-platform.
3. Menjelaskan apa itu React Native dan keunggulannya.
4. Menyiapkan perangkat lunak untuk memulai pengembangan aplikasi React Native.
5. Melakukan perubahan sederhana pada tampilan aplikasi.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Mobile Programming

Mobile programming adalah proses pembuatan aplikasi yang berjalan pada perangkat bergerak seperti *smartphone* dan tablet. Aplikasi *mobile* dibangun untuk memenuhi kebutuhan pengguna, mulai dari komunikasi, hiburan, hingga layanan bisnis.

1.2.2 Aplikasi Native vs Cross-Platform

Native App dibuat khusus untuk satu platform (Android atau iOS) dengan bahasa khusus (misal: Kotlin/Java untuk Android, Swift/Objective-C untuk iOS). *Cross-Platform App* memungkinkan penggunaan satu basis kode untuk dua atau lebih platform, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya pengembangan.

1.2.3 Pengenalan React Native

React Native adalah sebuah *framework open-source* untuk membangun aplikasi *mobile* lintas *platform* menggunakan JavaScript dan React. *Framework* ini dikembangkan oleh Meta (Facebook) dan memungkinkan developer untuk menulis satu basis kode yang dapat berjalan pada perangkat Android dan iOS secara *native*[1].

Beberapa keunggulan React Native antara lain[2]:

1. *Cross-platform development* menggunakan satu basis kode untuk Android dan iOS yang dapat mengurangi biaya dan waktu pengembangan.
2. Komunitas besar dan banyak *plugin* yang tersedia.
3. *Hot Reloading*, sehingga perubahan kode dapat langsung terlihat tanpa kompilasi ulang yang lama.

Dalam berbagai penelitian juga telah dilaporkan bahwa React Native mampu digunakan sebagai solusi pengembangan aplikasi mobile yang efisien dan berjalan pada lebih dari satu platform, serta memudahkan proses pengembangan dalam konteks lintas platform[3].

1.3 Perangkat Lunak

Berikut daftar perangkat lunak yang diperlukan untuk praktikum:

1. **Node.js dan npm**
Digunakan untuk environment JavaScript dan mengelola package. Gunakan versi NODE dan NPM yg paling baru dan LTS. (<https://nodejs.org>)
2. **Expo CLI (atau React Native CLI)**
Tool untuk membuat dan menjalankan aplikasi React Native. (<https://expo.dev>)

3. Editor Kode (IDE)

Disarankan menggunakan **Visual Studio Code** (VS Code).
(<https://code.visualstudio.com>)

4. Perangkat mobile

Smartphone Android atau iOS untuk testing langsung dengan menggunakan **EXPO GO**.

Google Play Store: (<https://play.google.com/store/apps/details?id=host.exp.exponent>)

iOS App Store:

(<https://apps.apple.com/us/app/expo-go/id982107779>)

5. Emulator (opsional)

Untuk menjalankan aplikasi mobile di emulator Android.

(<https://developer.android.com/studio>)

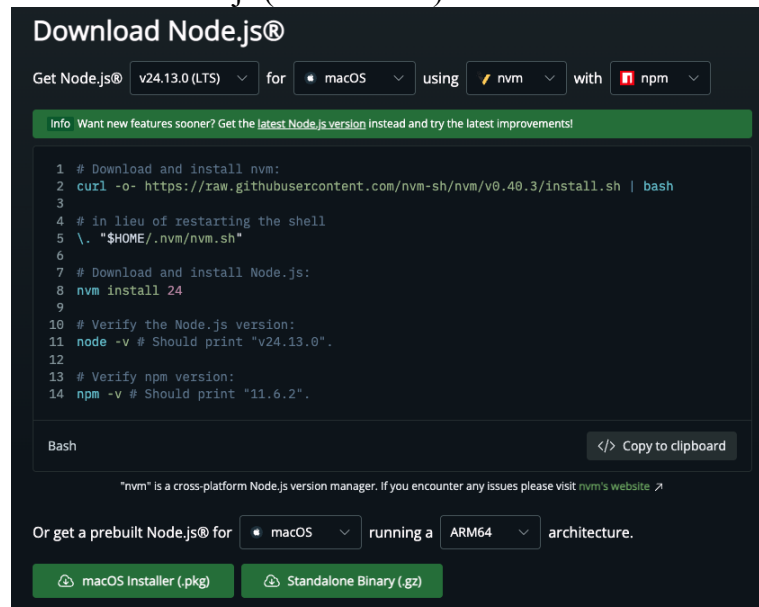
Untuk menjalankan aplikasi mobile di emulator iOS.

(<https://developer.apple.com/xcode/>)

1.4 Instalasi

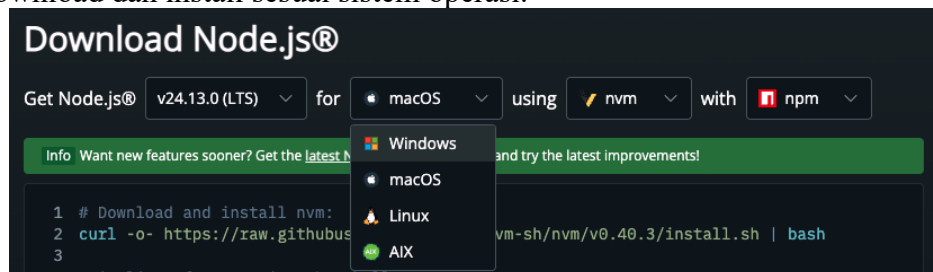
1.4.1 Instalasi Node.js

1. Buka halaman resmi Node.js (LTS version).



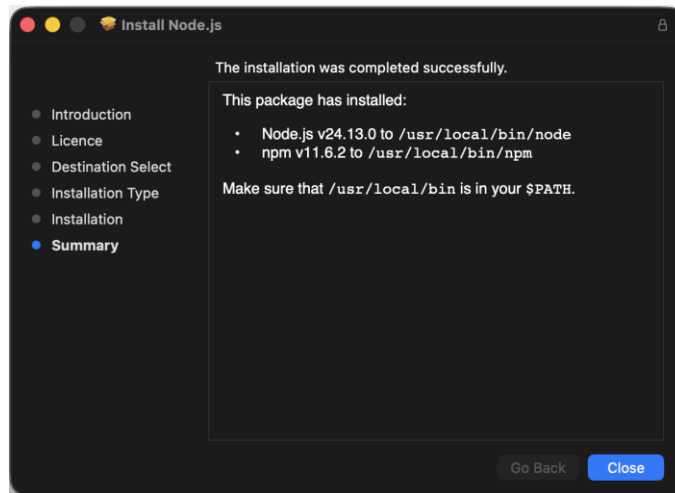
Gambar 1.1 (<https://nodejs.org/en/download>)

2. Download dan install sesuai sistem operasi.



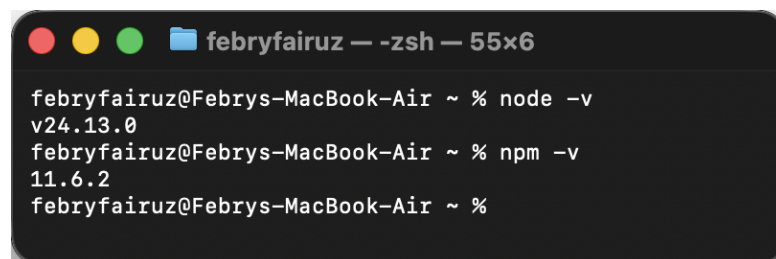
Gambar 1.2 (<https://nodejs.org/en/download>)

Setelah mendownload sesuai dengan Sistem Operasi maka silakan install package tersebut.



Gambar 1.3 Gambar Instalasi Package Node JS

3. Setelah selesai, buka Terminal / Command Prompt:
Buka terminal atau command prompt pada komputer dan masukan syntax dibawah ini: `node -v` dan `npm -v` secara terpisah untuk mengetahui bahwa telah berhasil dan menggunakan versi yang sesuai.



Gambar 1.4 Node Js dan NPM version

Note:

Updated version of node @ Feb 2026

1.4.2 Instalasi Expo CLI

Buka terminal atau command prompt dalam keadaan Admin Control dan masukan syntax dibawah ini: `npx expo --version` seperti dibawah ini. Setelah berhasil menginstal Expo CLI dan mengeluarkan version terakhir `expo 50.x.x`

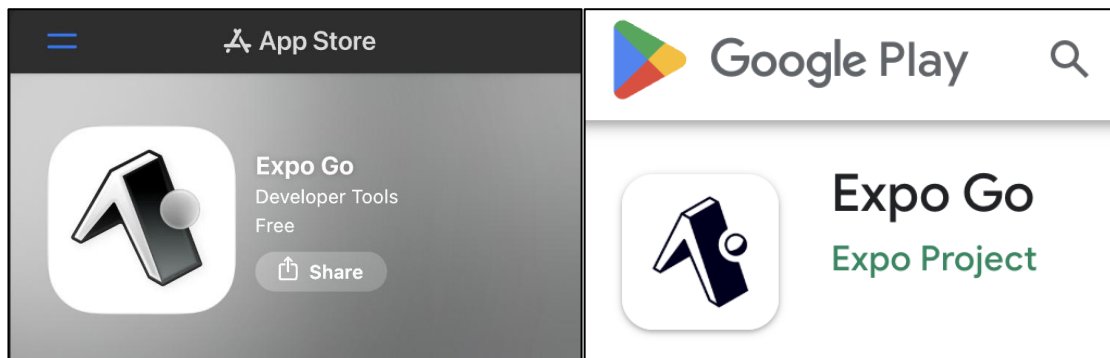
```
febryfairuz — -zsh — 77x16
[febryfairuz@Febrys-MacBook-Air ~ % sudo npx expo --version
Need to install the following packages:
expo@54.0.33
]
[Ok to proceed? (y) y
]

npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
54.0.23
```

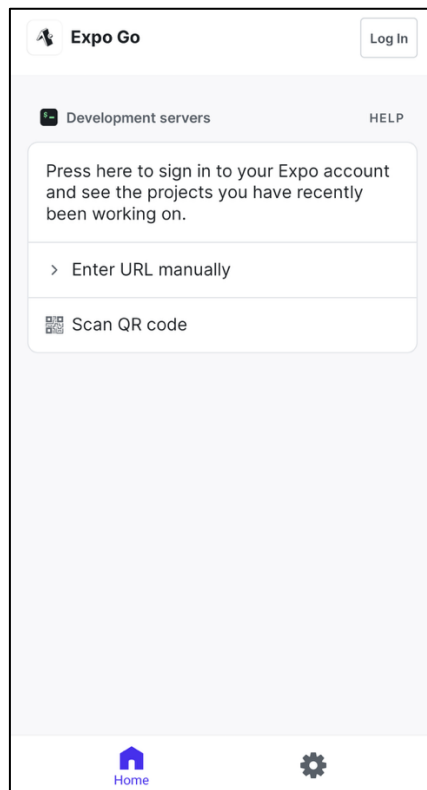
Gambar 1.5 Instalasi Expo-CLI

1.4.3 Instalasi Perangkat Mobile

Silakan gunakan device perangkat smartphone dan buka Application Store sesuai operating system dan install aplikasi bernama Expo Go.



Gambar 1. 6 Gambar Expo Go pada Application Store (App Store dan Play Store)



Gambar 1.7 Gambar Aplikasi Expo Go

1.4.4 Instalasi Perangkat Emulator (Optional)

1. Instalasi Android Studio

Spesifikasi untuk Android Studio (Android Emulator)

Spesifikasi Minimum: Digunakan hanya untuk pembelajaran dasar, performa emulator relatif lambat.

Persyaratan	Minimum	Direkomendasikan
OS	Microsoft Windows 10 64-bit	Windows versi 64-bit terbaru
RAM	Studio: 8 GB Studio & Emulator: 16GB	32 GB
CPU	Dukungan virtualisasi Diperlukan (Intel VT-x atau AMD-V, diaktifkan di BIOS). Mikroarsitektur CPU setelah tahun 2017. Intel Core i5 Generasi ke-8 / AMD Zen Ryzen (misalnya, Intel i5-8xxx, Ryzen 1xxx).	Dukungan virtualisasi Diperlukan (Intel VT-x atau AMD-V, diaktifkan di BIOS). Mikroarsitektur CPU terbaru. Cari CPU dari seri Intel Core i5, i7, atau i9 dan atau akhiran H/HK/HX untuk laptop atau akhiran S/F/K untuk desktop, atau seri AMD Ryzen 5, 6, 7, atau 9. Perlu diketahui bahwa prosesor Intel® Core™ Seri N dan Seri U tidak direkomendasikan karena performa yang tidak memadai.
Kapasitas disk	Studio: Ruang kosong 8 GB. Studio & Emulator: Ruang kosong 16 GB	Solid State Drive dengan kapasitas 32 GB atau lebih

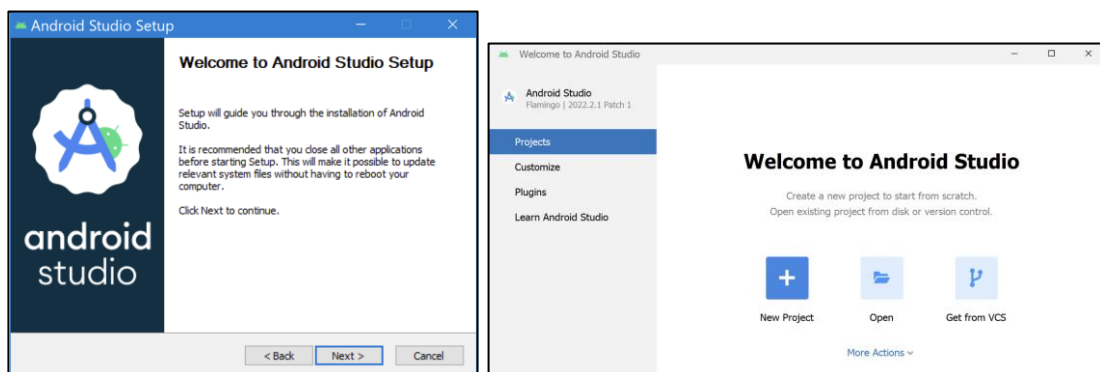
Resolusi layar	1280 x 800	1920 x 1080
GPU	Studio: Tidak ada Studio & Emulator: GPU dengan VRAM 4 GB seperti Nvidia Geforce seri 10 atau yang lebih baru, atau AMD Radeon RX 5000 atau yang lebih baru dengan driver terbaru	GPU dengan VRAM 8 GB seperti Nvidia Geforce seri 20 atau yang lebih baru, atau AMD Radeon RX6600 atau yang lebih baru dengan driver terbaru.

Table 1.1 Spesifikasi Android Studio

Sumber: <https://developer.android.com/studio/install?hl=id>

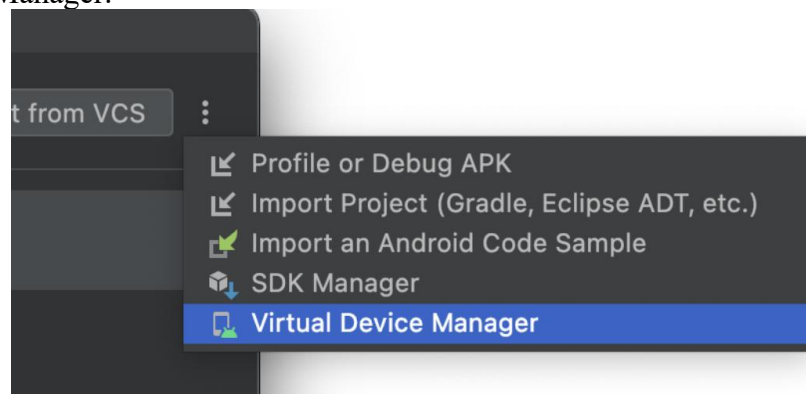
Berikut adalah langkah-langkah detail install Android Studio:

- Download Android Studio pada <https://developer.android.com/studio?hl=id>
- Install Android Studio yang telah didownload



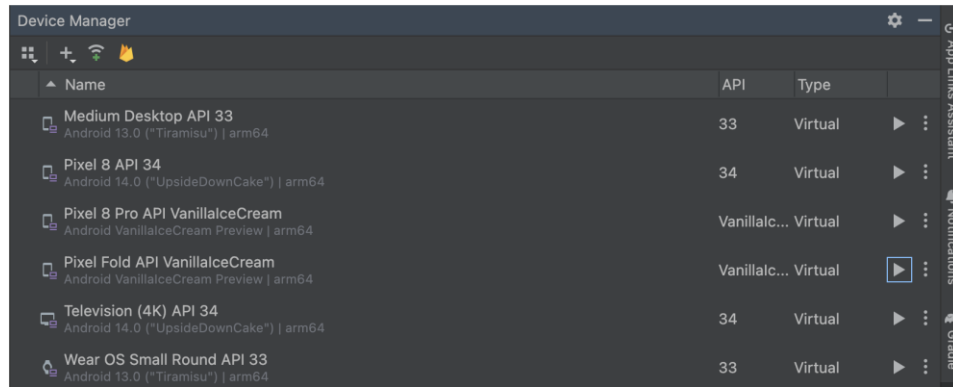
Gambar 1.8 Tampilan Android Studio

- Membuat perangkat dan mengelola Perangkat Virtual Android (AVD)
 - Dari Layar sambutan Android Studio, pilih More Actions > Virtual Device Manager.



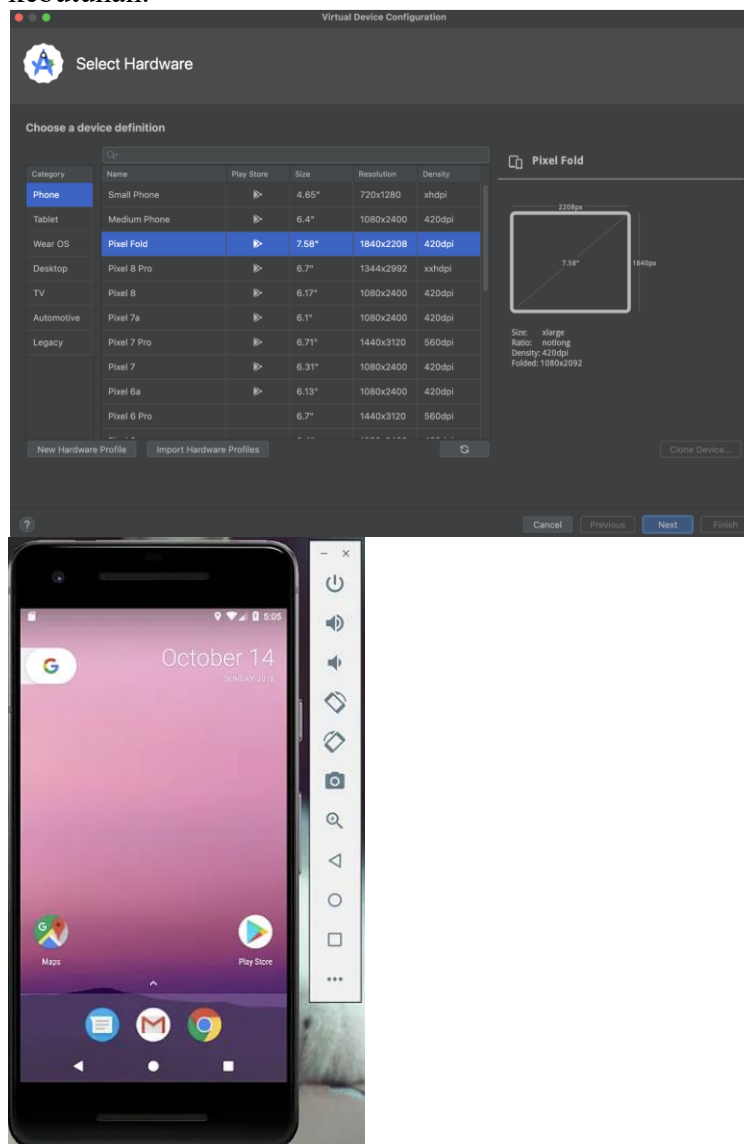
Gamba 1.9 Tampilan Pilihan di Android Studio

- Setelah membuat perangkat, akan dapat melihat daftar semua perangkat di panel pengelola perangkat.



Gambar 1.10 Daftar perangkat di Android Studio

Profil hardware menetapkan karakteristik perangkat sebagaimana didistribusikan dari pabrik. Pengelola Perangkat telah dilengkapi profil hardware tertentu, seperti perangkat Pixel, dan dapat menetapkan atau menyesuaikan profil hardware tersebut sesuai kebutuhan.



Gambar 1.11 Tampilan Perangkat di Android Studio

2. Instalasi XCode MacOS

Spesifikasi untuk Xcode (iOS Simulator)

Xcode hanya tersedia di macOS dan wajib untuk iOS Simulator.

Spesifikasi Minimum

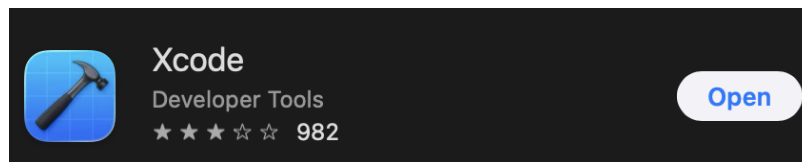
Komponen	Spesifikasi Minimum
Sistem Operasi	macOS 12
Prosesor	Apple Silicon / Intel
RAM	8 GB
Penyimpanan	30–40 GB kosong
Xcode	Versi terbaru dari App Store

Tabel 1.2 Spesifikasi Xcode

Instalasi Xcode di Mac paling mudah dilakukan melalui Mac App Store. Pastikan macOS diperbarui ke versi terbaru (minimal macOS 11.3, disarankan macOS 12+) dengan RAM 8GB atau lebih. Unduh Xcode, buka aplikasi untuk menyetujui lisensi, dan install komponen tambahan (simulator) yang diperlukan.

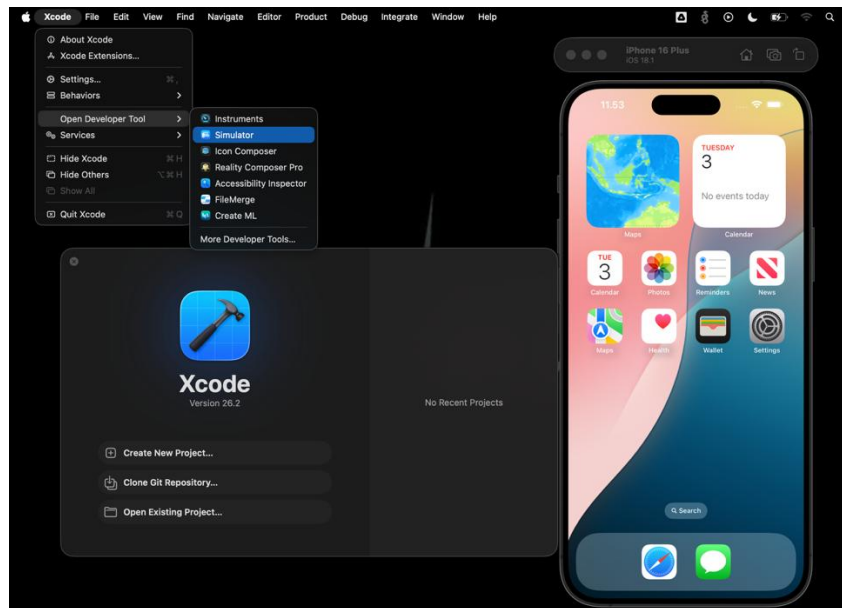
Langkah-langkah Instalasi Xcode:

1. Persiapan: Pastikan penyimpanan Mac cukup (berkas installer berukuran besar, sekitar 7-10 GB atau lebih).
2. Unduh: Buka App Store di Mac, cari "Xcode", dan klik "Get" atau ikon unduh.



Gambar 1.12 Aplikasi Xcode

3. Instalasi: Setelah unduhan selesai, Xcode akan terpasang otomatis di folder Aplikasi.
4. Konfigurasi Awal: Buka Xcode, klik "Agree" untuk menyetujui syarat dan ketentuan, dan masukkan password Mac.
5. Unduh Komponen Tambahan: Saat pertama kali dibuka, Xcode mungkin meminta untuk menginstal komponen tambahan seperti platform simulasi (iOS, watchOS, dll.). Klik "Install".
6. Setelah melakukan point nomor 5, buka XCode Pilih menu XCode → Open Developer tools → Pilih Simulator. Maka akan tampil emulator iOS Simulator.



Gambar 1.13 Tampilan Aplikasi Xcode

1.5 Praktikum

1.5.1 Mempersiapkan Project React Native Expo

Membuat Project React Native dengan membuka terminal atau command prompt dengan perintah dibawah ini:

- Pastikan komputer telah terkoneksi dengan jaringan Internet yang stabil.
- Pada terminal masukan path direktori, dimana direktori tersebut akan menyimpan atau membuat project react native tersebut.

Sebagai contoh disini path direktori berada pada Unix OS:

`/Users/febryfairuz/Documents/IBIK/2025-2026/Genap/PPB`

atau pada windows seperti berikut:

`C:\Documents\IBIK\2025-2026\Genap\PPB`

- Setelah masuk ke dalam path direktori kita akan membuat project react-native dengan menggunakan syntax `npx create-expo-app`. Ada beberapa hal yang perlu ketahui dalam ruang lingkup react expo dalam membuat project ini.

Berikut ini adalah beberapa tipe template yang bisa kita gunakan dalam membuat project react expo:

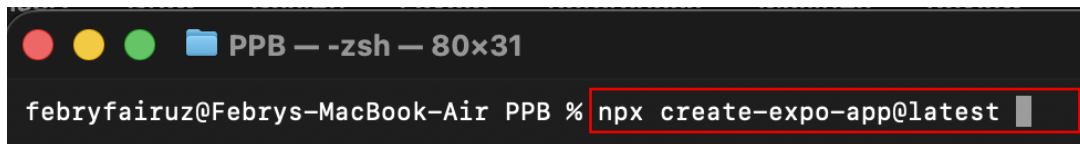
Template	Bahasa	Deskripsi	Cocok untuk
default	Typescript	Menggunakan konsep OOP, static typing, type definition, error checking	Profesional, dan untuk project skala besar
blank	Javascript	Fokus memahami konsep dasar, menulis kode dengan syntax yang lebih sederhana dan mudah dibaca. Mempercepat adaptasi terhadap lingkungan development	Pemula
tabs	Typescript	Sudah menggunakan template bawaan yang tinggal pakai	Navigasi

Tabel 1.3 Template Expo

- Dalam membuat nama project ada beberapa hal yang perlu perhatikan yang tidak boleh dilanggar, seperti:

1. Tidak boleh menggunakan SPASI
2. Tidak boleh menggunakan karakter atau simbol khusus, karakter yang diizinkan seperti Huruf (a-z), Angka (0-1), Tanda Minus (-) dan Tanda Underscore (_)
3. Tidak boleh diawali dengan ANGKA

Setelah memahami mengenai syarat penamaan project selanjutnya masukan syntax "`npx create-expo-app@latest`", contoh disini akan membuat project react-native bernama MyFirst-Project-React.



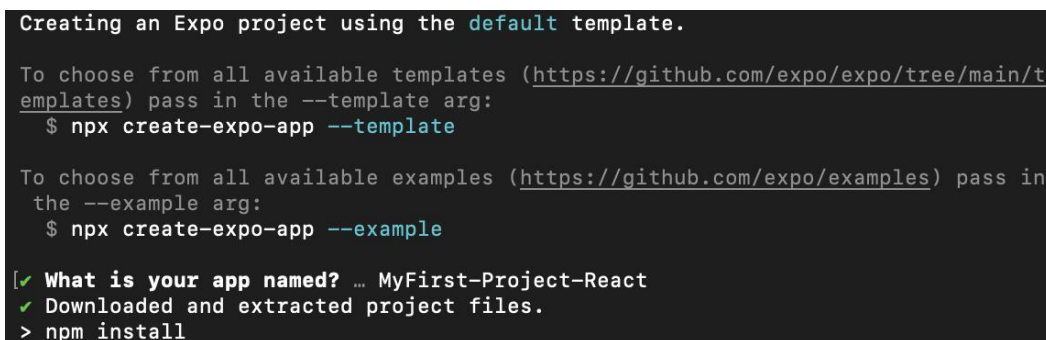
```

PPB — -zsh — 80x31
febryfairuz@Febrys-MacBook-Air PPB % npx create-expo-app@latest

```

Gambar 1.14 Command membuat folder project expo

- Setelah menekan tombol Enter pada terminal, maka akan masuk kedalam proses pembuatan project react expo. Jika untuk pertama kali membuat project ini, disarankan memiliki koneksi internet yang stabil, dan ketika ditanya apakah akan melanjutkan dengan mengunduh dahulu, silakan masukan huruf (y) pada keyboard. Selanjutnya project akan mulai menginisialisasi seperti dibawah ini.



```

Creating an Expo project using the default template.

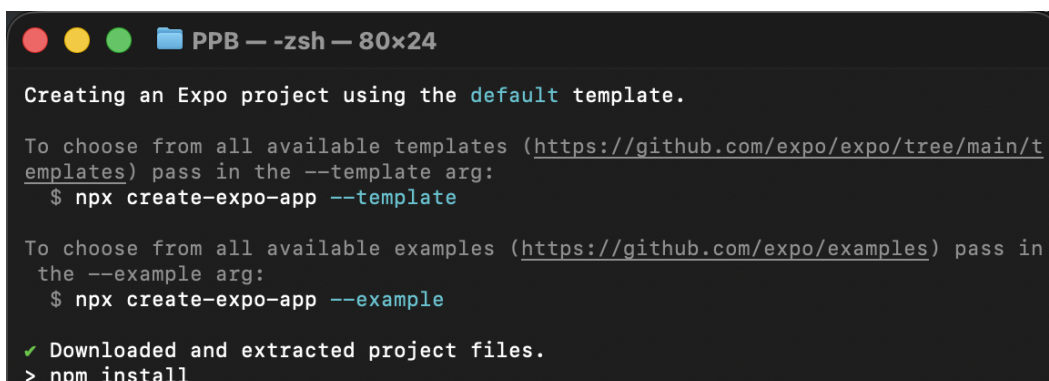
To choose from all available templates (https://github.com/expo/expo/tree/main/templates) pass in the --template arg:
$ npx create-expo-app --template

To choose from all available examples (https://github.com/expo/examples) pass in the --example arg:
$ npx create-expo-app --example

[✓ What is your app named? ... MyFirst-Project-React ]
✓ Downloaded and extracted project files.
> npm install

```

Gambar 1.15 Tampilan CLI proses membuat folder project expo



```

PPB — -zsh — 80x24

Creating an Expo project using the default template.

To choose from all available templates (https://github.com/expo/expo/tree/main/templates) pass in the --template arg:
$ npx create-expo-app --template

To choose from all available examples (https://github.com/expo/examples) pass in the --example arg:
$ npx create-expo-app --example

✓ Downloaded and extracted project files.
> npm install

```

Gambar 1.16 Tampilan CLI proses membuat folder project expo

- Jika berhasil terdownload project react-native, maka tampilannya akan seperti dibawah ini, dengan memberikan informasi "☒ **Your project is ready!**". Dan memberikan beberapa informasi mengenai cara menjalankan project tersebut dengan perintah atau syntax yg telah ditampilkan.

```
added 911 packages, and audited 912 packages in 12s

165 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities

✓ Your project is ready!

To run your project, navigate to the directory and run one of the following npm
commands.

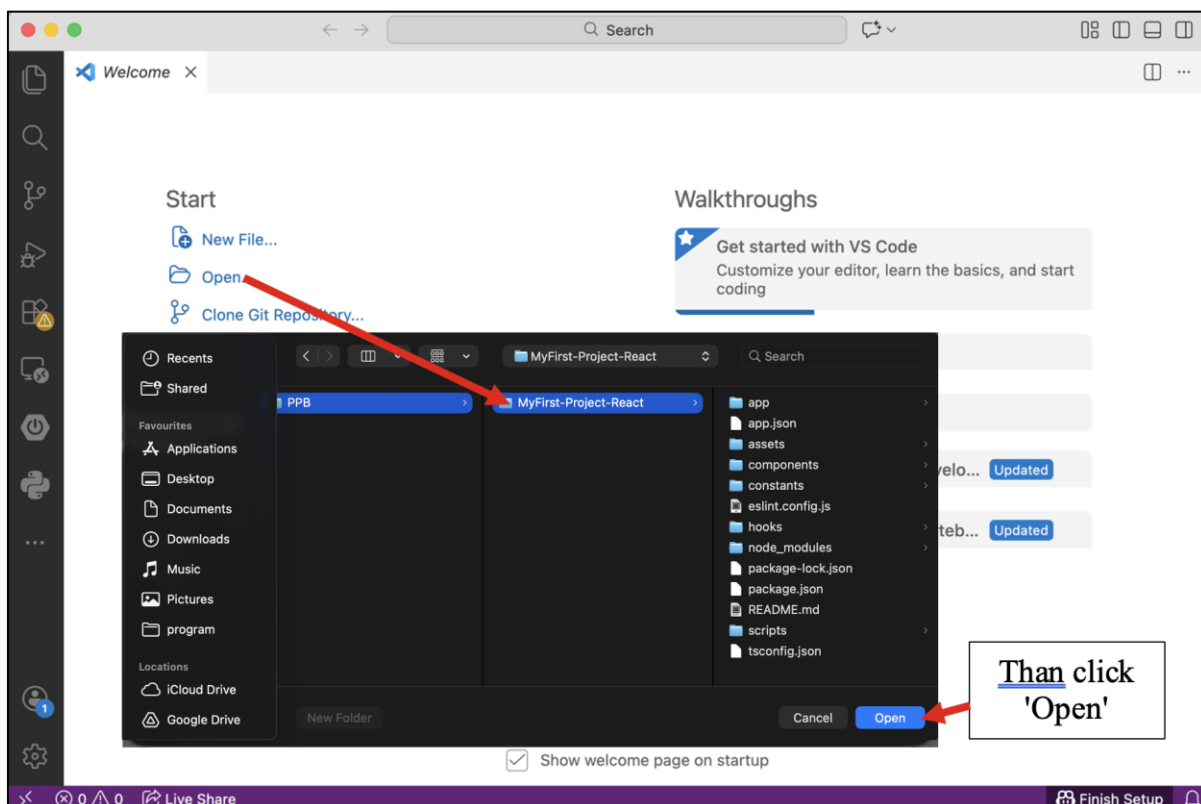
- cd MyFirst-Project-React
- npm run android
- npm run ios
- npm run web
febryfairuz@Febrys-MacBook-Air PPB %
```

Gambar 1.16 Tampilan CLI selesai proses

1.5.2 Mengakses Project React-Native kedalam IDE

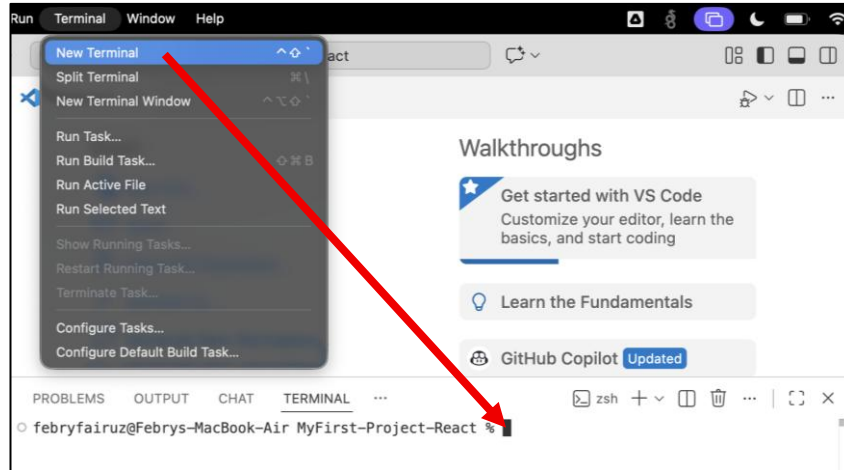
Setelah proses pembuatan project React Native berhasil dilakukan, langkah selanjutnya adalah membuka project tersebut menggunakan *Integrated Development Environment (IDE) Visual Studio Code (VS Code)*. IDE ini digunakan untuk melakukan pengelolaan *source code*, pengembangan antarmuka, serta menjalankan dan memodifikasi aplikasi.

Untuk membuka project, pembaca dapat menjalankan Visual Studio Code, kemudian memilih menu *File* → *Open Folder*, dan selanjutnya memilih folder project React Native yang telah dibuat sebelumnya. Pastikan folder yang dipilih merupakan direktori utama project, yaitu folder yang berisi file *package.json*.



Gambar 1.17 Membuka folder project expo

Seperti gambar dibawah ini ialah tampilan workspace project react-native pada IDE VS Code. Selanjutnya ialah akan menjalankan project react-native ini dengan cara membuka terminal pada komputer, atau membuka terminal pada IDE, dengan memilih menu Terminal → New Terminal

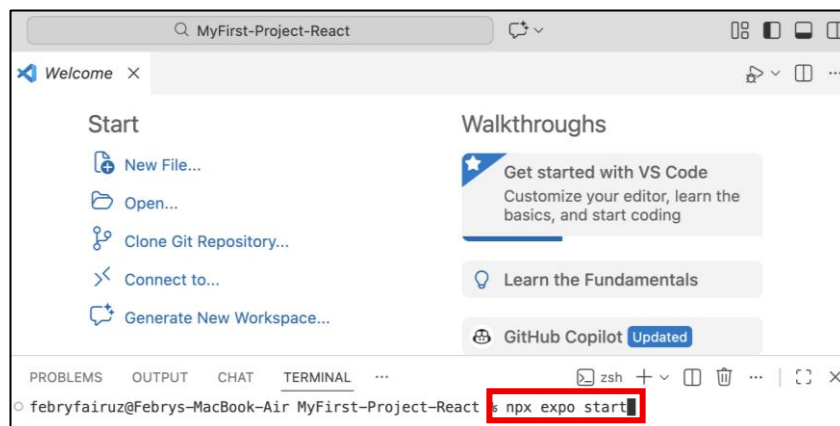


Gambar 1.18 Membuat terminal baru

Untuk menjalankan project ini memiliki dua cara, pertama menggunakan emulator Android atau iPhone. Kedua menggunakan aplikasi ketiga yaitu Expo Go yang telah diunduh melalui Google Play Store ataupun App Store.

Pada terminal yang telah siapakan masukan syntax perintah dibawah ini:

`npx expo start`



Gambar 1.19 Command untuk menjalankan expo

Setelah masukan syntax tersebut maka akan tampil *Server Metro Bundler* seperti dibawah ini:

```
React Compiler enabled
Starting Metro Bundler



> Metro waiting on exp://192.168.1.9:8081
> Scan the QR code above with Expo Go (Android) or the Camera app (iOS)

> Web is waiting on http://localhost:8081

> Using Expo Go
> Press s | switch to development build

> Press a | open Android
> Press i | open iOS simulator
> Press w | open web

> Press j | open debugger
> Press r | reload app
> Press m | toggle menu
> shift+m | more tools
> Press o | open project code in your editor

> Press ? | show all commands
```

Gambar 1.20 Tampilan CLI expo pada terminal

Jika ingin menghentikan server Metro Bundler silakan tekan tombol **Ctrl+c** pada keyboard.

1. Menjalankan project dengan Emulator

Jika pada komputer telah memiliki emulator smartphone baik itu Android ataupun iOS Simulator, dapat memasukan perintah dengan menekan tombol (**a**) untuk menjalankan dengan Android Simulator. Tekan tombol (**i**) untuk menjalankan dengan iOS Simulator.

Dalam menjalankan project via emulator, pada terminal akan mendownload Expo Go, seperti dibawah ini:

```
> Metro waiting on exp://10.20.20.201:8081
> Scan the QR code above with Expo Go (Android) or the Camera app (iOS)

> Using Expo Go
> Press s | switch to development build

> Press a | open Android
> Press i | open iOS simulator
> Press w | open web

> Press j | open debugger
> Press r | reload app
> Press m | toggle menu
> Press o | open project code in your editor

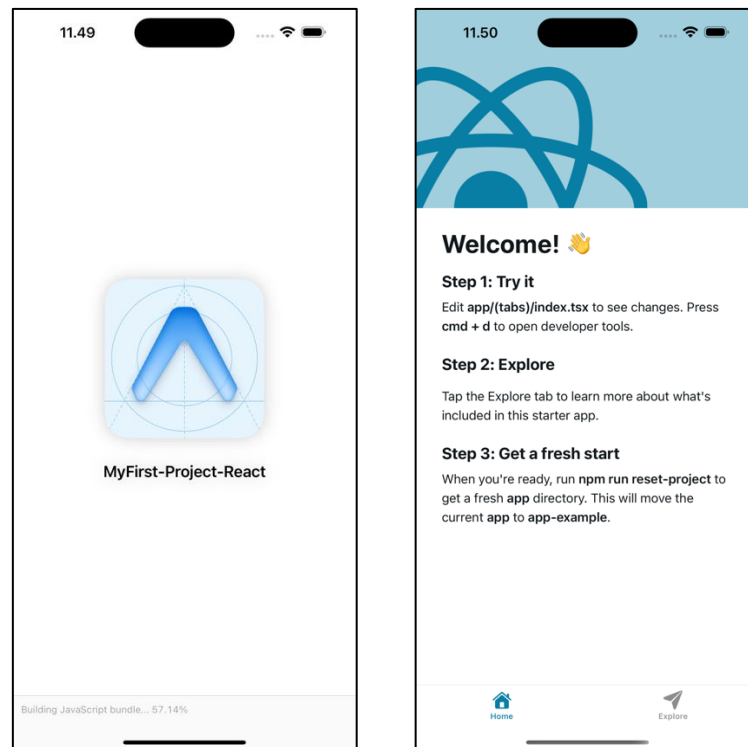
> Press ? | show all commands

Logs for your project will appear below. Press Ctrl+C to exit.
> Opening on iOS...
> Opening exp://10.20.20.201:8081 on iPhone 16 Plus
✓ Expo Go 2.31.6 is recommended for SDK 51.0.0 (iPhone 16 Plus is using 2.32.17). Learn more. Install the recommended Expo Go version? .. yes
Downloading the Expo Go app [=====] 100% 0.0s
```

Gambar 1.21 Gambar Menjalankan aplikasi dengan emulator

Jika sudah selesai melakukan proses rendering project react-native dalam Expo GO, maka pada emulator akan menampilkan halaman default project react-native seperti gambar disamping

ini, dimana default tampilan akan menampilkan informasi **"Welcome! 🙌"**. Tampilan output text tersebut berada pada file App.js.



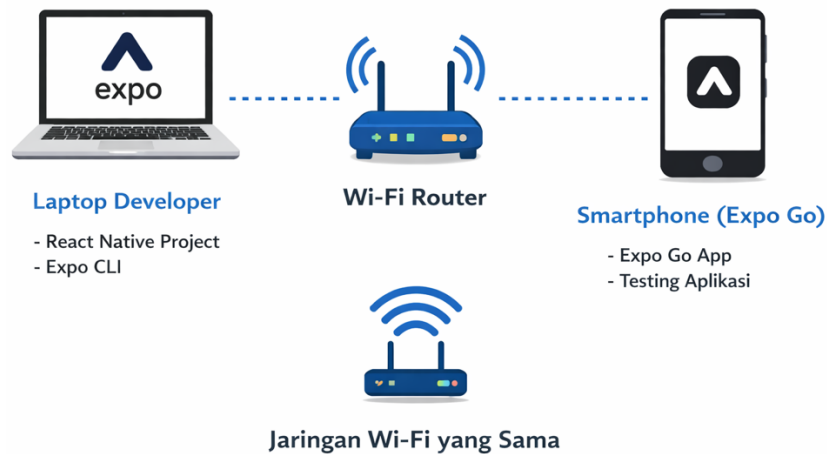
Gamabr 1.22 Gambar Expo Go: Screen Progress Bundling (kiri) dan Tampilan Utama (kanan)

Pada gambar (kiri) *Bundling* adalah proses di mana Expo (Metro Bundler) mengumpulkan seluruh source code JavaScript, komponen React Native, dan dependensi yang digunakan dalam project menjadi satu paket (bundle) yang siap dijalankan di perangkat mobile.

2. Menjalankan project dengan Expo Go

Dalam menjalankan via Expo Go ini, diharuskan menggunakan jaringan internet yang sama antara komputer dengan smartphone. Jika tidak menggunakan jaringan yang sama maka tidak akan bisa menggunakan atau menjalankan project react-native

Koneksi React Native dengan Expo Go



Gambar 1.23 Gambar cara kerja expo pada jaringan

Buka aplikasi Expo Go yang telah instal pada device smartphone, lalu pilihlah dua opsi ini untuk menjalankan aplikasi mobile pada Expo Go:

- Menjalankan menggunakan url pada server Metro Bundler, dengan memasukan url `exp://ip.address`
- Atau dapat menggunakan Scan QR dengan menyoroti kamera ka QRCode yang telah disediakan oleh Server Metro Bundle



Gambar 1.24 Gambar Cara menghubungkan expo go (kiri) dan expo-cli (kanan)

1.5.3 Struktur Project React Native

Setelah project React Native dibuat menggunakan Expo blank template berbasis JavaScript, akan terbentuk beberapa folder dan file utama yang berfungsi sebagai pondasi aplikasi mobile.



Gambar 1.25 Struktur project react expo

Berikut adalah penjelasan lengkap kegunaan dari setiap folder dan file dalam project:

1. File Konfigurasi Utama

A. *package.json*

- Menyimpan informasi metadata project (nama, versi, deskripsi)
- Mendefinisikan dependencies (library yang dibutuhkan)
- Menyimpan scripts untuk menjalankan aplikasi (start, android, ios, web)
- Mengelola versi package yang digunakan

B. app.json

- Konfigurasi utama aplikasi Expo
- Mengatur nama aplikasi, icon, splash screen
- Konfigurasi untuk build Android dan iOS
- Pengaturan permissions dan orientasi layar

C. index.js

- Entry point (titik masuk) aplikasi
- File pertama yang dijalankan saat aplikasi dimulai
- Biasanya memanggil/register komponen utama (App.js)

D. App.js

- Komponen utama aplikasi
- Tempat menulis logika dan UI utama
- Root component yang menampung semua komponen lainnya
- Tempat setup navigation, theme, dan global state

2. Folder Assets: Menyimpan semua file media statis (gambar, font, dll)

3. Folder Scripts

- Menyimpan script utility/helper
- reset-project.js: Script untuk reset project ke kondisi awal
- Biasanya berisi automation tasks

4. Folder yang Ter-generate Otomatis

A. .expo/

- Folder otomatis dibuat saat menjalankan expo start
- Menyimpan cache dan konfigurasi development
- Berisi informasi device yang terhubung
- Jangan di-commit ke Git (sudah ada di .gitignore)

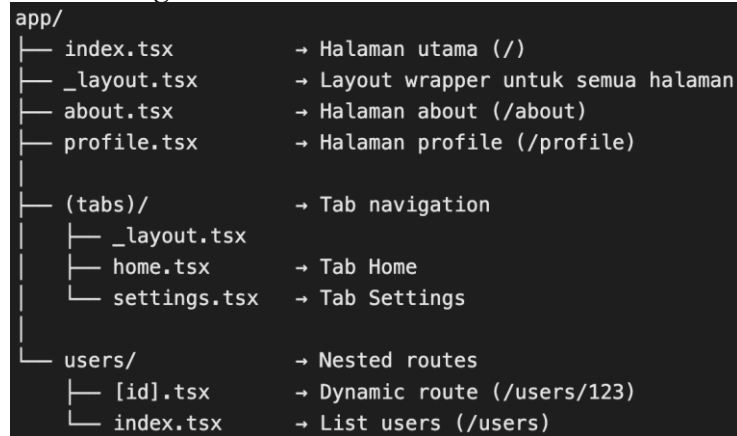
B. node_modules/

- Menyimpan semua library/dependencies yang terinstall
- Folder ini sangat besar (ratusan MB)
- Ter-generate otomatis saat run npm install
- Jangan di-commit ke Git

C. app/

Folder app/ adalah sistem routing berbasis file (*file-based routing*) untuk navigasi aplikasi. Setiap file di dalam folder ini otomatis menjadi sebuah screen/halaman.

Cara Kerja *File-Based Routing*:



Gambar 1.24 Struktur Folder Project

File-file Penting dalam Folder `app/`:

1. `index.tsx`

- Halaman utama aplikasi (route: `/`)
- Halaman pertama yang muncul saat aplikasi dibuka
- Seperti `home.jsx` atau landing page

2. `_layout.tsx`

- Layout wrapper untuk semua halaman
- Mengatur navigasi (Stack, Tabs, Drawer)
- Setup global components (Header, Footer)
- Seperti "template" yang membungkus semua halaman

3. Dynamic Routes (contoh: `[id].tsx`)

Nama File	Route	Kegunaan
<code>index.tsx</code>	<code>/</code>	Halaman utama
<code>about.tsx</code>	<code>/about</code>	Halaman about
<code>_layout.tsx</code>	-	Layout wrapper (tidak jadi route)
<code>[id].tsx</code>	<code>/users/:id</code>	Dynamic route
<code>(tabs)/</code>	-	Group folder (tidak jadi route)

Tabel 1.4 List Nama File dan Route

Folder `'app/'` adalah:

- Sistem routing otomatis berbasis file
- Setiap file = 1 halaman/screen
- `_layout.tsx` = Template/wrapper
- `index.tsx` = Halaman utama
- `[id].tsx` = Dynamic routes
- `(folder)/` = Grouping tanpa jadi route

1.5.4 Implementasi Menggunakan React Native

Pada sub-bab ini, konsep-konsep dasar yang telah dipelajari sebelumnya mulai diterapkan secara langsung menggunakan React Native. Implementasi dilakukan dengan menerapkan

struktur project yang terorganisir dan menyerupai praktik pengembangan aplikasi nyata, sehingga pembaca tidak hanya memahami cara menulis kode, tetapi juga terbiasa dengan pola pengelolaan project yang baik.

Pada saat membuat project menggunakan *React Native* berbasis *Expo*, secara default template yang disediakan saat ini menggunakan **TypeScript (TSX)**. TypeScript merupakan pengembangan dari JavaScript yang menambahkan sistem tipe data (*static typing*) untuk meningkatkan keamanan dan skalabilitas kode pada aplikasi berskala besar.

Namun, dalam praktikum ini pendekatan yang digunakan adalah **JavaScript dengan ekstensi JSX**, bukan TSX. Pemilihan ini bertujuan untuk memfokuskan pembelajaran pada pemahaman dasar *React Native*, seperti struktur komponen, *state*, *props*, *hooks*, dan *navigasi*, tanpa terlebih dahulu dibebani dengan konsep tambahan mengenai tipe data dan konfigurasi TypeScript.

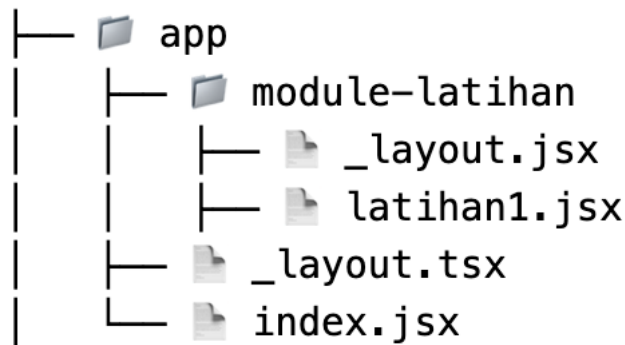
Dengan menggunakan *JavaScript (JSX)*, proses pembelajaran menjadi lebih sederhana dan mudah diikuti, khususnya pada tahap awal penguasaan konsep. Setelah pemahaman fundamental terbentuk dengan baik, penggunaan *TypeScript* dapat diperkenalkan sebagai pengembangan lanjutan untuk meningkatkan kualitas dan maintainability kode aplikasi.

Dalam pengembangan project *React Native* berbasis *Expo*, struktur utama yang menjadi fokus adalah folder *app* dan *components*. Folder *app* berfungsi sebagai tempat utama untuk mendefinisikan screen atau halaman aplikasi yang merepresentasikan alur navigasi dan tampilan utama pengguna. Sementara itu, folder *components* digunakan untuk menyimpan komponen-komponen *reusable* atau bagian antarmuka yang dapat digunakan kembali pada berbagai screen, seperti card, button kustom, atau item list. Keduanya memiliki relasi yang erat, karena setiap screen di dalam folder *app* umumnya akan memanfaatkan dan menggabungkan berbagai komponen dari folder *components* untuk membangun tampilan yang modular, terstruktur, dan mudah dikembangkan.

Sebagai langkah awal dalam memahami struktur dan alur kerja project *React Native* berbasis *Expo*, akan dibuat sebuah halaman sederhana yang menampilkan tulisan “*Hello World*”. Pembuatan halaman ini dilakukan secara bertahap, mulai dari membuat file screen pada folder *app*, menuliskan komponen dasar menggunakan *JSX*, hingga menjalankan aplikasi untuk memastikan tampilan berhasil dirender dengan baik. Latihan sederhana ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal mengenai struktur screen, proses rendering komponen, serta hubungan antara file dan tampilan yang dihasilkan pada perangkat.

Langkah 1: Mengatur navigasi pada folder app

Dalam project yang telah dibuat “*MyFirst-Project-React*”, buatlah 1 file bernama *index.jsx* dan folder bernama *module-latihan*. Didalam folder *module-latihan* buat 2 buah file, *_layout.jsx* dan *latihan.jsx*. Berikut adalah struktur folder *app* dengan penambahan navigasi:



Gambar 1.25 Struktur Folder App Pada Folder Project

Langkah 2: Menentukan entry point (Landing Page Redirect)

Pada file index.jsx yang telah dibuat masukan element `<Redirect/>` kedalam komponen Index.

index.jsx

```
import { Redirect } from "expo-router";

export default function Index() {
  return <Redirect href="/module-latihan/latihan1" />;
}
```

Penjelasan:

1. Import Statement

```
import { Redirect } from "expo-router";
```

- Mengimpor komponen Redirect dari library expo-router
- Redirect adalah komponen khusus yang digunakan untuk melakukan pengalihan otomatis dari satu halaman ke halaman lain
- Ini adalah bagian dari sistem navigasi Expo Router

2. Export Default Function

```
export default function Index() {
```

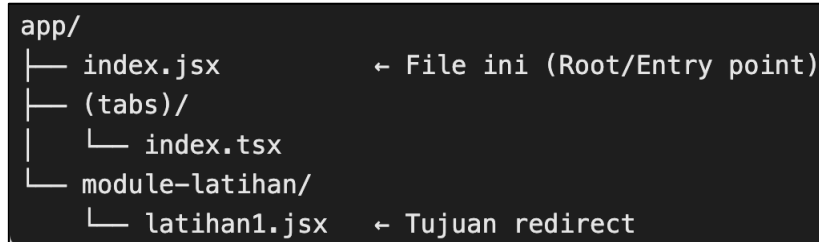
- Mendefinisikan React Component Function (RFC) bernama Index, *penjelasan mengenai RFC akan dibahas pada bab selanjutnya.*
- export default berarti komponen ini adalah ekspor utama dari file ini
- Nama Index adalah konvensi untuk halaman utama/default

3. Return Statement dengan Redirect

```
return <Redirect href="/module-latihan/latihan1" />;
```

- Mengembalikan komponen Redirect yang akan melakukan pengalihan
- `href="/module-latihan/latihan1"` adalah path tujuan pengalihan

Posisi dalam Struktur Expo Router:



Gambar 1.26 Stuktur Folder App Pada Folder Project

File app/index.jsx adalah entry point atau halaman pertama yang akan diakses ketika aplikasi dibuka. Dengan urutan cara kerjanya:

1. User membuka aplikasi → Expo Router mencari file app/index.jsx
2. Komponen Index dirender → Menemukan komponen <Redirect>
3. Redirect dieksekusi → Aplikasi otomatis berpindah ke /module-latihan/latihan1
4. Halaman latihan1 ditampilkan → User melihat konten dari latihan1.jsx

Langkah 3: Memodifikasi file _layout.tsx

Ubahlah code JSX pada file _layout.tsx seperti dibawah ini:

```

import { Stack } from "expo-router";
import { StatusBar } from "expo-status-bar";
import "react-native-reanimated";

export default function RootLayout() {
  return (
    <>
      <StatusBar style="auto" />
      <Stack screenOptions={{ headerShown: false }} />
    </>
  );
}

```

Penjelasan:

File _layout.jsx adalah file khusus di Expo Router yang berfungsi sebagai:

- Wrapper atau Pembungkus untuk semua halaman di dalam folder yang sama
- Layout Container yang mengatur struktur navigasi
- Parent Component yang akan membungkus semua *child routes*

app/_layout.tsx adalah Root Layout = Layout paling atas yang membungkus SEMUA halaman dalam aplikasi.

RootLayout Component:

```

return (
  <>
    <StatusBar style="auto" />
    <Stack screenOptions={{ headerShown: false }} />
  </>
);

```

a. Stack Component (Outer)

<Stack screenOptions={{ headerShown: false }} >

- Membuat Stack Navigator

- screenOptions = Opsi yang berlaku untuk SEMUA screen
- headerShown: false = Sembunyikan header default di semua halaman

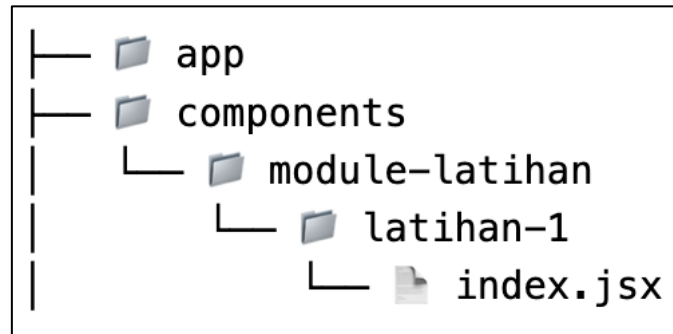
b. Stack Component (Inner)

`<Stack />`

- Ini adalah Outlet untuk child routes
- Semua halaman akan dirender di sini
- Seperti {children} dalam React biasa

Langkah 4: Membuat komponen Landing Page

Buatlah struktur folder dan file seperti dibawah ini, dengan menambahkan folder dan file pada folder *components*:



Gambar 1.27 Struktur Folder Components di Folder Project Expo

Pada file `index.jsx` milik latihan-1 tuliskan lah komponen JSX sederhana seperti dibawah ini:

```

import { StyleSheet, Text, View } from "react-native";

export default function Latihan1() {
  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text>👋 Welcome</Text>
      <Text>Praktikum Pemograman Perangkat Bergerak</Text>
    </View>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: "#fff",
    alignItems: "center",
    justifyContent: "center",
  },
});
  
```

Komponen JSX seperti View, Text dan StyleSheet pada code diatas merupakan elemen basic untuk menampilkan informasi pada Landing Page Screen. Penjelasan lebih lanjut mengenai elemen JSX akan dibahas pada bab selanjutnya.

Langkah 5: Menginisialisasi navigasi Landing Page

Bukalah file latihan1.jsx di dalam folder `./app/module-latihan`, file ini diperuntukan untuk menentukan RFC mana yang akan dirender kedalam tampilan mobile dengan cara melakukan re-export statement.

latihan1.jsx

```
export { default } from "@components/module-latihan/latihan-1/index";
```

Syntax ini adalah cara untuk mengeksport ulang (re-export) sesuatu dari file lain tanpa harus mengimpornya terlebih dahulu.

```
export { default } from "@components/module-latihan/latihan-1/index";
```

Diagram explaining the syntax components:

- `Path ke file sumber`: Points to `@components/module-latihan/latihan-1/index"`
- `Keyword "from"`: Points to `from`
- `Apa yang diekspor (default export)`: Points to `default`
- `Keyword "export"`: Points to `export`

File `app/module-latihan/latihan1.jsx` ini bertindak sebagai "jembatan" atau "proxy" yang:

- Mengambil default export dari file `@components/module-latihan/latihan-1/index`
- Langsung mengeksportnya lagi sebagai default export

Langkah 6: Menjalankan project

Dalam terminal project react-native anda jalankan syntax `npx expo start` untuk menjalankan metro bundle dan silakan gunakan Expo Go sebagai media device fisik untuk menampilkan halaman ini atau menggunakan emulator



Gambar 1.28 Tampilan Hasil Running Expo

1.6 Tugas Latihan Praktikum

Latihan praktikum pada Bab 1 difokuskan pada pengenalan lingkungan pengembangan React Native menggunakan Expo. Pembaca diarahkan untuk membuat project sederhana, menjalankan aplikasi pada emulator atau perangkat fisik, serta melakukan modifikasi tampilan dasar sebagai bentuk pemahaman awal terhadap konsep mobile programming.

Latihan 1: Membuat Project React Native Expo (Blank Template)

Buatlah project react-native expo, dengan nama project **"Praktikum PPB NPM"**.

Output:

Project berhasil dibuat sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Latihan 2: Menjalankan Aplikasi pada Perangkat

Setelah mengerjakan Latihan 1, jalankan project tersebut dengan menggunakan Emulator ataupun Device fisik smartphone yang telah terinstal Expo Go.

Output:

Aplikasi tampil pada layar perangkat dan menampilkan tampilan default Expo

Latihan 3: Mengubah Teks Tampilan

Buatlah file JSX bernama **Praktikum-1** sesuai instruksi pada sub bab 1.5.4. Dan buatlah sebuah tampilan dengan menampilkan informasi Identitas meliputi:

- Nama
- NIM
- Prodi
- Angkatan
- Kelas

Output:

Aplikasi menampilkan informasi identitas mahasiswa seperti dibawah ini:



Selamat Datang di Praktikum Pemograman Perangkat Bergerak
Nama: Febry Damatraseta Fairuz
NIM:3120200907
Prodi: Teknologi Informasi
Angkatan: 2024
Kelas: TI-24-PA

Gambar 1.29 Tampilan Output pada Expo

Latihan 4: Laporan Singkat

1. Buatlah dokumentasi dalam mengerjakan soal Latihan 1 hingga Latihan 3, dengan memberikan Screenshot baik dari sisi aplikasi ataupun code yang sudah dimodifikasi dengan penjelasan dan alur yang baik dan benar. Dokumentasi disimpan dalam bentuk PDF dan ditaruh dalam project react expo yang telah anda kerjakan.
2. Upload project react-native expo anda pada GITHUB dengan menggunakan repository bernama "**PPB-Praktikum-NPM**".
3. Pengumpulan Tugas Latihan Praktikum dikumpulkan selama 1 minggu kedepan sejak hari ini (sesuai dengan jadwal praktikum).